

第二章 一维随机变量

重点题型一 分布函数的判定与计算

【方法】 分布函数定义判定法(1条)

分布函数的性质

充要条件

(1) (非负规范) $0 \leq F(x) \leq 1, -\infty < x < +\infty; F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1;$

(2) (单调不减) 当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1) \leq F(x_2);$

(3) (右连续) $F(x+0) = F(x);$

(4) $P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a);$

(5) $P\{X < x\} = \boxed{F(x-0)}, P\{X = x\} = F(x) - F(x-0).$

$$\Rightarrow P\{a < X \leq b\} = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} \\ = F(b) - F(a-0)$$

$$P\{a < X < b\} = P\{X < b\} - P\{X \leq a\}$$

求X取值的概率

$$= F(b-0) - F(a)$$

【例 2.1】设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ， a, b 为任意常数，则下列一定不是分布函数的是【 】

- (A) $F(ax+b)$ (B) $F(ax^2+b)$ (C) $F(ax^3+b)$ (D) $1-F(-x)$

【详解】

口诀： $F(x)$ 复合

(1) $F(ax+b), F(ax^3+b)$ 为分布函数 $(\Rightarrow) a > 0$

令 $G(x) = F(2x^3+1)$

(2) $P(aX^2+b), P(aX^4+b)$ 一定不是分布函数

(3) $1 - P(-X)$

$$P(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

令 $G(x) = 1 - P(-x)$ 不一定是分布函数



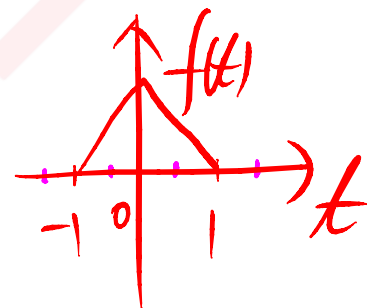
进一步: 设 X 为连续型 r.v., 则 $P(x)$ 连续, 故 $1 - P(-x)$ 为分布函数

【例 2.2】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 X 的分布函数 $F(x) =$ _____

$P\left\{-2 < X < \frac{1}{4}\right\} =$ _____.

【详解】

法一: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt =$ 一个反函数



法二: $\int f(x) dx =$ 所有反函数

C_1	$, x < -1$
$x + \frac{x^2}{2} + C_2$	$, -1 \leq x < 0$
$x - \frac{x^2}{2} + C_3$	$, 0 \leq x < 1$
C_4	$, x \geq 1$

$F(x) = \begin{cases} 0 & , x < -1 \\ x + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} & , -1 \leq x < 0 \\ x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} & , 0 \leq x < 1 \\ 1 & , x \geq 1 \end{cases}$

法一: 分布函数 $P\{-2 < X < \frac{1}{4}\} = F(\frac{1}{4}) - F(-2) = \frac{23}{32}$

法二: 概率密度 $P\{-2 < X < \frac{1}{4}\} = \int_{-2}^{\frac{1}{4}} f(x) dx$

$$= \int_{-1}^0 (1+x) dx + \int_0^{\frac{1}{4}} (1-x) dx = \frac{23}{32}.$$

重点题型二 概率密度的判定与计算

【方法】

概率密度定义规范性(4条)

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

概率密度的性质

$\left\{ \begin{array}{l} (1) f(x) \geq 0, -\infty < x < +\infty; \\ (2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1; \end{array} \right.$ 条件

(3) $P\{a < X \leq b\} = \int_a^b f(x)dx;$

推广 $P\{a < X \leq b\} = P\{a \leq X < b\} = P\{a \leq X \leq b\} = P\{a < X < b\} = \int_a^b f(x)dx;$ 求X取值的概率

(4) 在 $f(x)$ 的连续点处有 $F'(x) = f(x).$

【例 2.3】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$ ，则下列必为概率密度的是【 】

- (A) $f(-x+1)$ (B) $f(2x-1)$ (C) $f(-2x+1)$ (D) $f\left(\frac{1}{2}x-1\right)$

【详解】

△ 总/3: $f(x)$ 复合

$f(ax+b)$ 为概率密度 $\Leftrightarrow |a|=1$.

$$\text{pr: } \int_{-\infty}^{+\infty} f(-x+1) dx \stackrel{-x+1=t}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1$$

【例 2.4】(2011, 数一、三) 设 $F_1(x), F_2(x)$ 为分布函数, 对应的概率密度 $f_1(x), f_2(x)$ 为连续函数,

则下列必为概率密度的是【 】

- (A) $f_1(x)f_2(x)$ (B) $2f_2(x)F_1(x)$ (C) $f_1(x)F_2(x)$ (D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$

【详解】

△ 注意: F_1, F_2 为分布函数, 对应的 f_1, f_2 为连续函数

(1) 线性组合 $aF_1 + bF_2 (a, b \geq 0)$ 为分布函数 $\Leftrightarrow a + b = 1$

$a f_1 + b f_2 (a, b \geq 0)$ 为概率密度 $\Leftrightarrow a + b = 1$

(2) 乘积 $P_1 P_2$ 一定是分布函数.

$f_1 f_2$ 不一定是概率密度

(3) 复合 2.1, 2.3

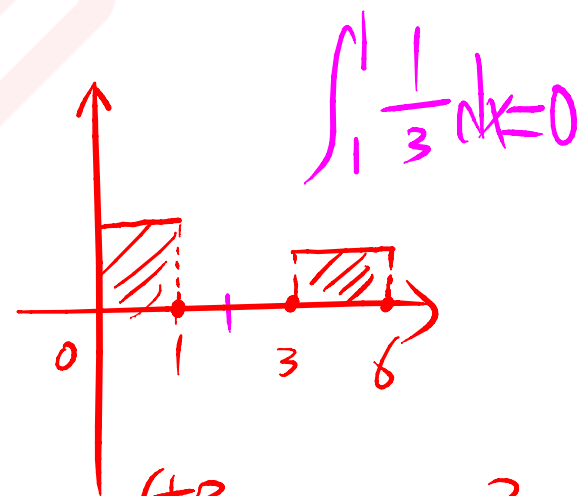
(4) 混搭 $f_1 P_2 + f_2 P_1, 2f_1 P_1, 2f_2 P_2$ 一定是概率密度

$$\text{Pr: } \int_{-\infty}^{+\infty} (f_1 p_2 + f_2 p_1) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (p_1' p_2 + p_1 p_2') dx = p_1 p_2 \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 1$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} 2f_1 p_1 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} 2p_1' p_1 dx = p_1^2(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 1.$$

【例 2.5】(2000, 三) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x \in [0, 1] \\ \frac{2}{9}, & x \in [3, 6] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



若 $P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$, 则 k 的取值范围是_____.

【详解】

$$P\{X \geq k\} = \int_k^{+\infty} f(x) dx = \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{3} \leq k \leq 3$$

重点题型三 关于八大分布

【方法】

八大分布

(1) 0—1 分布

$$X \sim B(1, p)$$

一次...

X	0	1
P	$1-p$	p

$p, p(1-p)$

(2) 二项分布

$$X \sim B(n, p)$$

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$$

h/k ...

np np(1-p)

二项分布的性质 设 $X \sim B(n, p)$, 则 $Y = \underline{n - X} \sim B(n, 1 - p)$.

(3) 泊松分布

$$X \sim P(\lambda)$$

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (\lambda > 0), k = 0, 1, \dots$$

λ

λ

自然数

(4) 几何分布

$$X \sim G(p)$$

... 首次 ...

$$P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}, k = 1, 2, \dots$$

$\frac{1}{p}$

$\frac{1-p}{p^2}$

几何分布的性质（无记忆性） 设 $X \sim G(p)$ ，则对任意正整数 m, n ，有

$$P\{X > m+n \mid X > m\} = P\{X > n\}$$

$$P\{X = m+n \mid X > m\} = P\{X = n\}$$

(5) 超几何分布 $X \sim H(N, M, n)$ $P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k = 0, 1, \dots, \min(n, M)$

N 个产品...

$\frac{nM}{N}$ ✓

(6) 均匀分布

$$X \sim U(a, b)$$

随机取点

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

$$\frac{a+b}{2} \quad \frac{(b-a)^2}{12}$$

(7) 指数分布

$$X \sim E(\lambda)$$

使用寿命

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} (\lambda > 0), \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\frac{1}{\lambda} \quad \frac{1}{\lambda^2}$$

指数分布的性质（无记忆性） 设 $X \sim E(\lambda)$ ，则对任意 $s > 0$ ， $t > 0$ ，有

$$P\{X > s+t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

$$P\{X \leq s+t \mid X > s\} = P\{0 < X \leq t\}$$

(8) 一般正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, ① $F(u) = \frac{1}{2}$, ② $F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$

标准正态分布 $X \sim N(0, 1)$ $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, ① $\Phi(0) = \frac{1}{2}$, ② $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$

正态分布的标准化 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

μ, σ^2

【例 2.6】设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\} = C \frac{\lambda^k}{k!}, k=1, 2, \dots$, 则 $C =$ _____.

【详解】

由 $C \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = C(e^{\lambda} - 1) = 1$, 得 $C = \frac{1}{e^{\lambda} - 1}$ ✓

注一：等比级数 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 令 $x=1$

注二：Poisson 由 $e^{\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = 1$, 得 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{\lambda}$

【例 2.7】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = Ae^{-\frac{x^2}{2} + Bx}$ ，且 $EX = DX$ ，则 $A =$ _____，
 $B =$ _____.

【详解】

$$f(x) = Ae^{-ax^2 + bx + c} \quad (a>0) \text{ 为正态分布概率密度}$$

$$f(x) = Ae^{-\frac{(x-B)^2}{2} + \frac{B^2}{2}} = Ae^{\frac{B^2}{2}} e^{-\frac{(x-B)^2}{2}} \sim N(B, 1)$$

$$\because EX = DX, \text{ 且 } B=1, \text{ 从而 } Ae^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \text{ 故 } A = \frac{1}{\sqrt{2e\pi}}$$

【例 2.8】(2004, 数一、三) 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 对给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足

$P\{X > u_\alpha\} = \alpha$. 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于 【 】

(A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$

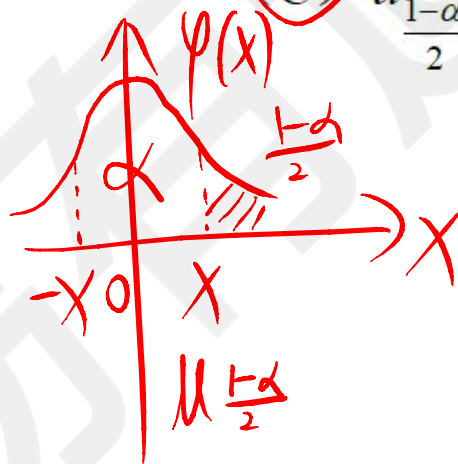
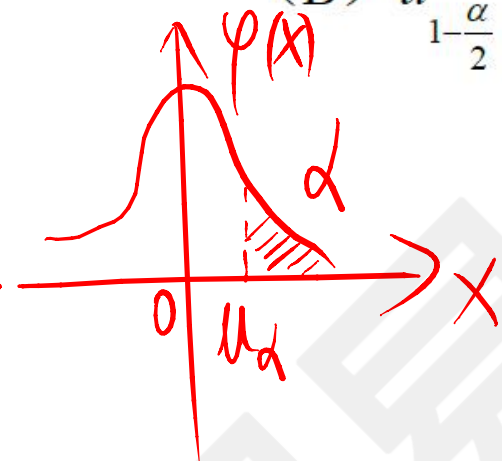
(B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$

(C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$

(D) $u_{1-\alpha}$

【详解】

对称性



【例 2.9】设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2) (\mu < 0)$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, a 为任意常数, 则 【 】

标准化

(A) $F(a) + F(-a) > 1$

(B) $F(a) + F(-a) = 1$

(C) $F(a) + F(-a) < 1$

(D) $F(\mu + a) + F(\mu - a) = \frac{1}{2}$

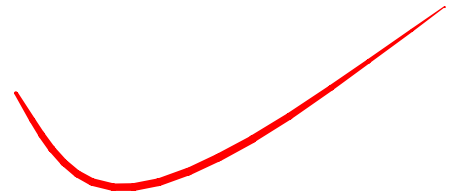
【详解】

由题知, $\Phi(a) + \Phi(b) \begin{cases} = 1, & a+b=0 \\ > 1, & a+b>0 \\ < 1, & a+b<0 \end{cases}$

$$P(a) + P(-a) = \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right) + \Phi\left(\frac{-a-\mu}{\sigma}\right) > 1$$

$$\left(\frac{a-\mu}{\sigma} + \frac{-a-\mu}{\sigma} = -\frac{2\mu}{\sigma} > 0\right)$$

$$P(\mu+a) + P(\mu-a) = \Phi\left(\frac{a}{\sigma}\right) + \Phi\left(\frac{-a}{\sigma}\right) = 1.$$



【例 2.10】(2024, 数一) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0, 2)$, $Y \sim N(-2, 2)$. 若

$P\{2X + Y < a\} = P\{X > Y\}$, 则 $a =$ 【 】

(A) $-2 - \sqrt{10}$

(B) $-2 + \sqrt{10}$

(C) $-2 - \sqrt{6}$

(D) $-2 + \sqrt{6}$

【详解】由题设知 $2X+Y \sim N(-2,10)$ ， $Y-X \sim N(-2,4)$ ，得

$$P\{2X+Y < a\} = P\left\{\frac{2X+Y+2}{\sqrt{10}} < \frac{a+2}{\sqrt{10}}\right\} = P\{X > Y\} = P\left\{\frac{Y-X+2}{2} < 1\right\}$$

从而 $\frac{a+2}{\sqrt{10}} = 1$ ，故 $a = -2 + \sqrt{10}$ ，应选 (B)。

【补例】(2024, 数三) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0, 2)$, $Y \sim N(-1, 1)$. 若

$p_1 = P\{2X > Y\}$, $p_2 = P\{X - 2Y > 1\}$, 则【 】

(A) $p_1 > p_2 > \frac{1}{2}$

(B) $p_2 > p_1 > \frac{1}{2}$

(C) $p_1 < p_2 < \frac{1}{2}$

(D) $p_2 < p_1 < \frac{1}{2}$

【详解】由题设知 $2X - Y \sim N(1, 9)$, $X - 2Y \sim N(2, 6)$, 得

$$p_1 = P\{2X - Y > 0\} = P\left\{\frac{2X - Y - 1}{3} > -\frac{1}{3}\right\} = 1 - \Phi\left(-\frac{1}{3}\right) = \Phi\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$p_2 = P\{X - 2Y > 1\} = P\left\{\frac{X - 2Y - 2}{\sqrt{6}} > -\frac{1}{\sqrt{6}}\right\} = 1 - \Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}\right) = \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$$

故 $p_2 > p_1 > \frac{1}{2}$, 应选 (B).